

FIAP GRADUAÇÃO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DATABASE MODELING & SQL

Profa. Rita de Cássia Rodrigues



rita@fiap.com.br

Prof. William Maximiano



profwilliam.junior@fiap.com.br

EXTENSÕES DO MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO
HERANÇA em Banco de Dados (Especialização / Generalização)

- ✓ Objetivo
- ✓ Conceitos referentes a Modelo Entidade Relacionamento, suas extensões
- ✓ Revisão dos Conceitos

- ❑ Explicar os conceitos de modelagem de dados
- ❑ Caracterizar o modelo entidade relacionamento e suas extensões
- ❑ Projetar banco de dados, identificar e abstrair as necessidades
- ❑ Aplicar os conceitos trabalhados para construir um modelo de dados

❑ Modelo Entidade Relacionamento e suas Extensões

- Especialização / Generalização: Herança em Banco de Dados

Especialização: Conceito que permite atribuir propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências (especializadas) de uma entidade genérica.

Por quê? Atributos não se aplicam a todas as entidades.

A entidade que possuir propriedades genéricas será chamada SUPERCLASSE ou ENTIDADE GENÉRICA.

A entidade que possuir propriedades particulares será chamada de SUBCLASSE ou ENTIDADE ESPECÍFICA/ESPECIALIZADA.

Especialização e Generalização

Vejamos a situação abaixo, onde temos um conjunto de dados que caracterizam **clientes** que são **peessoas físicas** e **clientes** que são **peessoas jurídicas**.

PESSOA FÍSICA								
CODIGO	NOME	RG	CPF	DATA NASCIMENTO	SEXO	EMAIL	ENDEREÇO	TELEFONE
1	JOAO	123456789-0	11111111-11	12/03/1954	M	joao@joao.com.br	R. X, 25	1234-1234
2	JOSE	234567890-1	22222222-22	24/04/1996	M	jose@jose.com.br	R. Y, 14	2345-2345
3	ROSA	345678901-2	33333333-33	21/05/1983	F	rosa@rosa.cof.br	AV. XYZ, 57	3456-3456
4	JOANA	456789012-3	44444444-44	17/10/1950	F	joana@joana.cof.br	TRAV. ABC, 3	1212-1212
5	MARIA	567890123-4	55555555-55	14/07/1987	F	maria@maria.cof.br	PÇ. TATU, 25	3232-4444
PESSOA JURÍDICA								
CODIGO	RAZAO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	INSC. ESTADUAL	RAMO ATIVIDADE	EMAIL	ENDEREÇO	TELEFONE
1	Companhia Bras. Distribuição	EXTRA SUPERMERCADOS	125125125/0001-00	12345678-12	ALIMENTICIO	extra@extra.com.br	R. XDS, 28	8234-1234
2	Carrefour Com. Indústria Ltda.	CARREFOUR	222111222/0001-12	23456798-23	ALIMENTICIO	carrefour@carrefour.com.br	R. YAC, 15	5345-2345
3	Lojas Americanas S/A	AMERICANAS	321321321/0001-23	45678901-11	COMERCIO	americanas@americanas.com.br	AV. ZXC, 58	2456-3456
4	CeC Casa e Construção Ltda.	C & C	432567890/0001-33	34212345-22	MATERIAL CONSTRUÇÃO	cec@cec.com.br	TRAV. CDE, 31	2212-1212
5	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltd	Telhanorte	234627890/0001-99	21213454/01	MATERIAL CONSTRUÇÃO	telhanorte@telhanorte.com.br	PÇ. XV, 24	4232-4444

Observamos que **há dados comuns entre os dois tipos de clientes**, por exemplo: *código, nome, email, endereço, telefone*. Observamos também **dados que são específicos**, como *data de nascimento* para o cliente pessoa física e *inscrição estadual* para o cliente pessoa jurídica.



Especialização e Generalização

Observamos que há atributos comuns aos dois conjuntos de dados, por exemplo, pessoa física e jurídica possuem: código, nome, email, endereço e telefone.

Há também atributos que são específicos a “**PESSOA FÍSICA**”, por exemplo: rg, cpf, data de nascimento e sexo.

E atributos específicos a “**PESSOA JURÍDICA**”, por exemplo: razão social, cnpj, inscrição estadual e ramo de atividade.



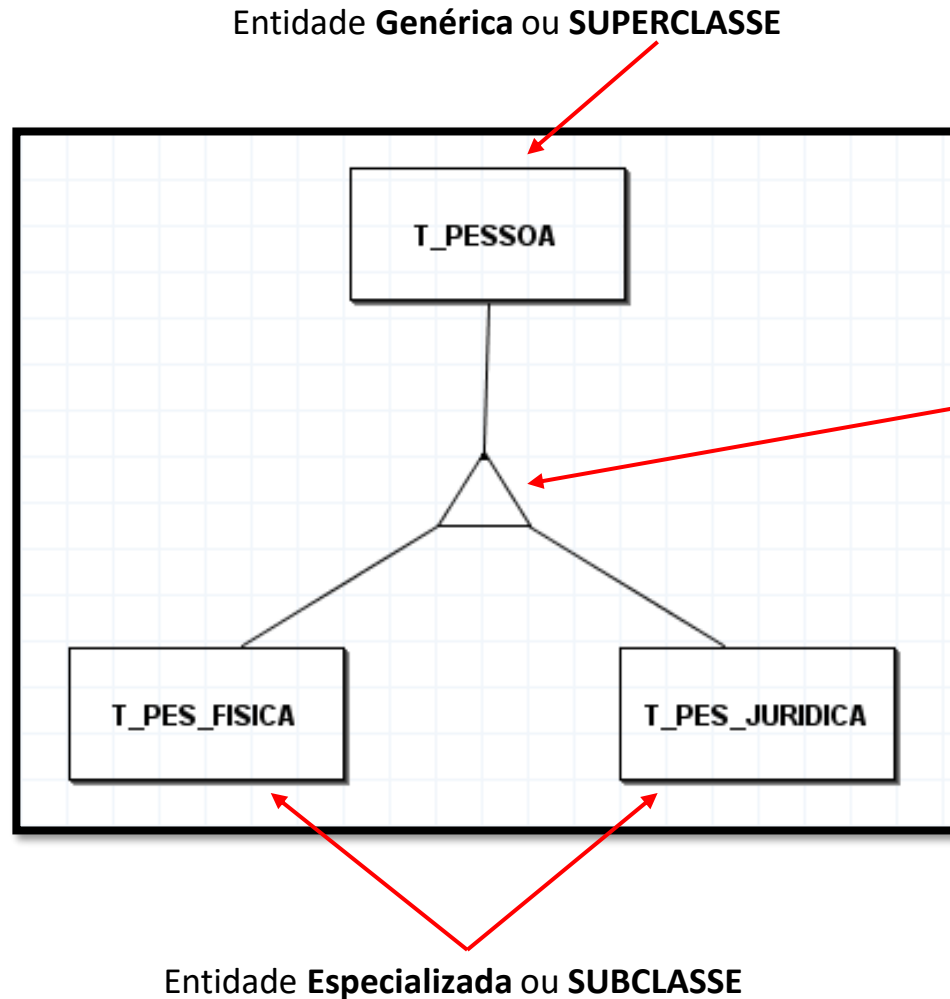
Poderíamos então separar estes grupos de dados em:

- ☐ **PESSOA**, onde teríamos os **atributos comuns**;
- ☐ **PESSOA FÍSICA**, onde teríamos os **atributos específicos** dos clientes pessoa física.
- ☐ **PESSOA JURÍDICA**, onde teríamos os atributos específicos dos clientes pessoa jurídica.



Especialização e Generalização

EXEMPLO:



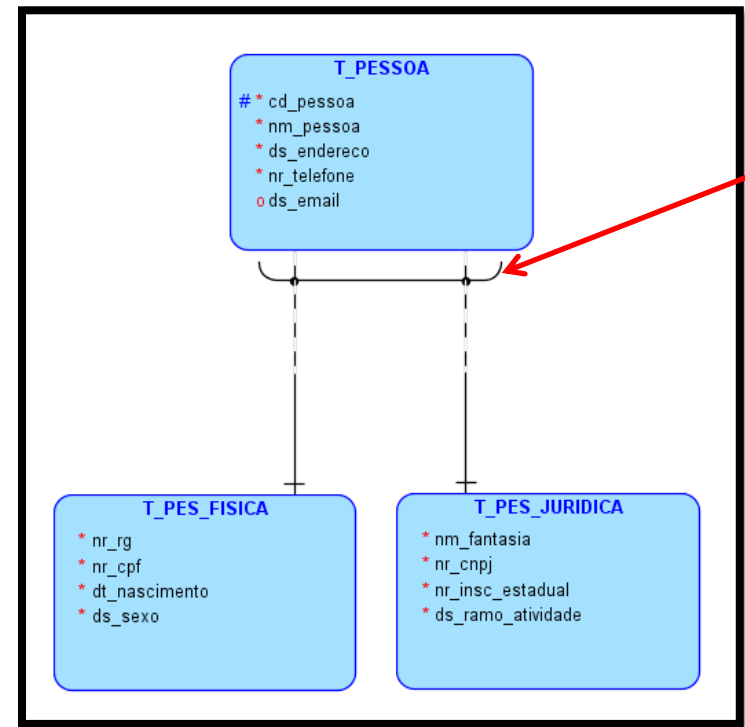
Representação gráfica de uma especialização/generalização



Especialização e Generalização

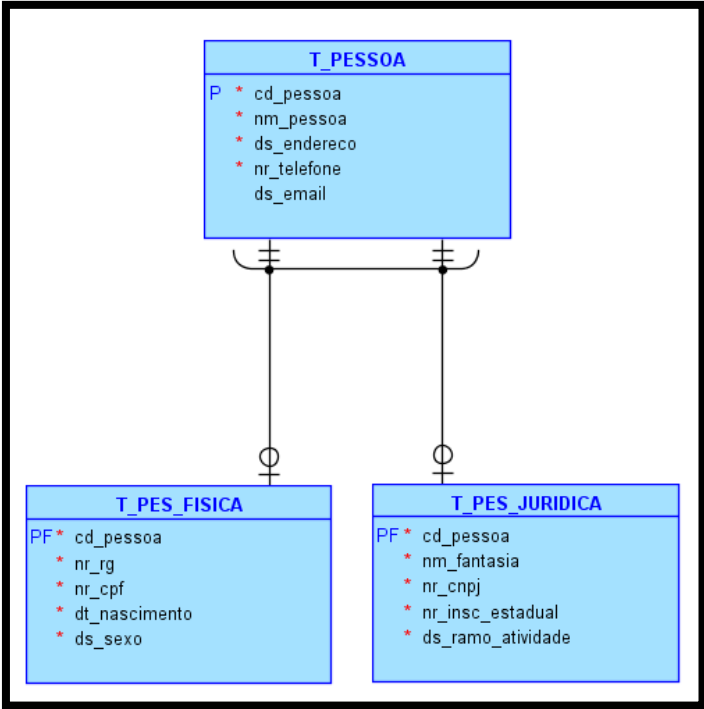
Especialização e Generalização

EXEMPLO MER (Modelo Entidade Relacionamento)



Notação: Barker

ARCO - Notação gráfica da especialização/generalização



Notação: Engenharia da Informação

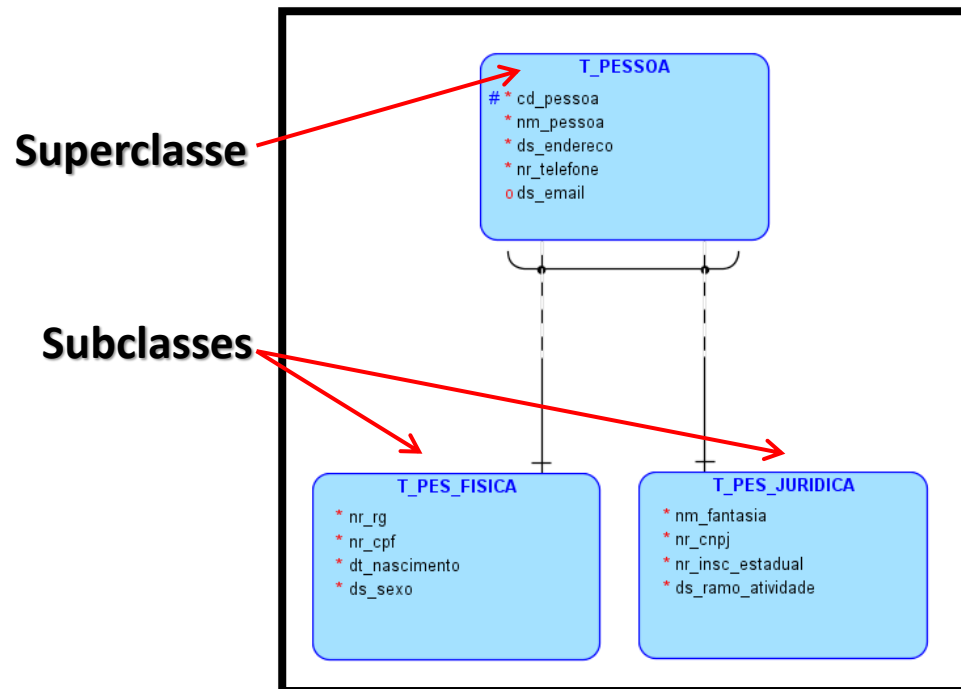
Especialização e Generalização

Herança de Atributos

É uma consequência do processo de especialização/generalização.



As subclasses (entidade especializada) **herdam** os atributos da superclasse (entidade genérica), ou seja, cada ocorrência da entidade especializada possui, além de suas próprias propriedades (atributos e relacionamentos), as propriedades da ocorrência da entidade genérica correspondente.

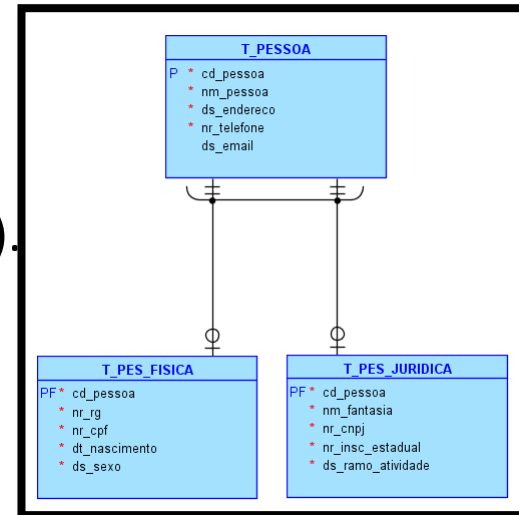


Especialização e Generalização



Quando utilizamos o conceito de especialização/generalização temos a ideia de **herança de atributos**. O que significa que cada ocorrência das entidades (entidades especializadas) “PESSOA_FISICA” ou “PESSOA_JURIDICA” , *além dos seus próprios atributos, possuirá também os atributos* (herança) da entidade genérica “PESSOA”.

Exemplo: A entidade “PESSOA_FISICA”, possuirá seus **próprios atributos** (atributos específicos: rg, cpf, data nascimento e sexo) e também os **atributos da entidade genérica** (atributos comuns: código, nome, endereço, telefone e email).

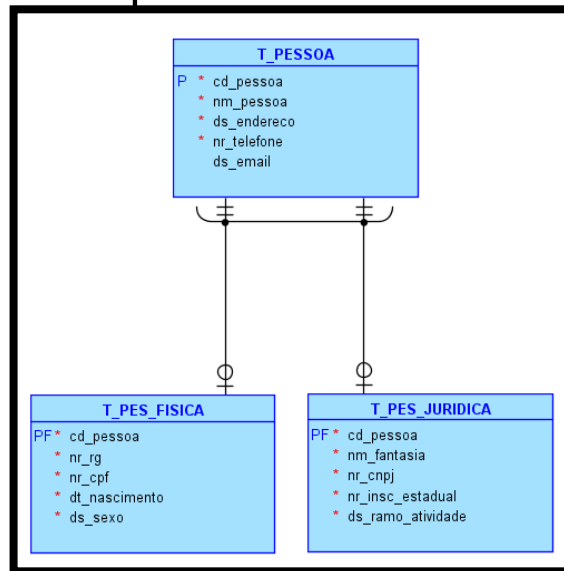




Teremos um **relacionamento 1:1**, entre a entidade **“PESSOA”** e **“PESSOA_FISICA”** ; **“PESSOA”** e **“PESSOA_JURIDICA”**.

Interpretação:

- ☐ Cada pessoa pode ser uma única pessoa física;
- ☐ Cada pessoa pode ser uma única pessoa jurídica.



Notação: Engenharia da Informação



ATENÇÃO:

CHAVE PRIMÁRIA DAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS

Atenção: Para que uma entidade seja considerada especialização de outra, é necessário que ela **herde o identificador da entidade genérica**.

Como temos um relacionamento 1:1 IDENTIFICADO, a **chave primária da entidade especializada** é a **chave estrangeira**, proveniente do relacionamento entre “PESSOA” e “PESSOA_FISICA” ; “PESSOA” e “PESSOA_JURIDICA”.

Especialização e Generalização



EXEMPLO em termos de ocorrências

PESSOA FÍSICA				
CODIGO_PESSOA	RG	CPF	DATA NASCIMENTO	SEXO
1	123456789-0	11111111-11	12/03/1954	M
2	234567890-1	22222222-22	24/04/1996	M
3	345678901-2	33333333-33	21/05/1983	F
4	456789012-3	44444444-44	17/10/1950	F
5	567890123-4	55555555-55	14/07/1987	F

PESSOA				
CODIGO_PESSOA	NOME	EMAIL	ENDEREÇO	TELEFONE
1	JOAO	joao@joao.com.br	R. X, 25	1234-1234
2	JOSE	jose@jose.com.br	R. Y, 14	2345-2345
3	ROSA	rosa@rosa.cof.br	AV. XYZ, 57	3456-3456
4	JOANA	joana@joana.cof.br	TRAV. ABC, 3	1212-1212
5	MARIA	maria@maria.cof.br	PÇ. TATU, 25	3232-4444
6	Companhia Bras. Distribuição	extra@extra.com.br	R. XDS, 28	8234-1234
7	Carrefour Com. Indústria Ltda.	carrefour@carrefour.co	R. YAC, 15	5345-2345
8	Lojas Americanas S/A	americanas@american	AV. ZXC, 58	2456-3456
9	CeC Casa e Construção Ltda.	cec@cec.com.br	TRAV. CDE, 31	2212-1212
10	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	telhanorte@telhanorte	PÇ. XV, 24	4232-4444



ATENÇÃO: CODIGO_PESSOA é a chave PRIMÁRIA na entidade PESSOA e CHAVE ESTRANGEIRA nas entidades especializadas (PESSOA_FISICA e PESSOA_JURIDICA).

Devido a herança de atributos, a chave estrangeira também é a chave primária nas entidades especializadas.

PESSOA JURÍDICA				
CODIGO_PESSOA	RAZAO SOCIAL	CNPJ	INSC_ESTADUAL	RAMO ATIVIDADE
6	Companhia Bras. Distribuição	125125125/0001-00	12345678-12	ALIMENTICIO
7	Carrefour Com. Indústria Ltda.	22111222/0001-12	23456798-23	ALIMENTICIO
8	Lojas Americanas S/A	321321321/0001-23	45678901-11	COMERCIO
9	CeC Casa e Construção Ltda.	432567890/0001-33	34212345-22	MATERIAL CONSTRUÇÃO
10	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	534627890/0001-99	21213454/01	MATERIAL CONSTRUÇÃO

Generalização: É o processo inverso da especialização. Resultado da união de dois ou mais conjuntos de subclasses (entidades com propriedades particulares) produzindo uma entidade com um conjunto de propriedades genéricas (Superclasse).

Por quê? Atributos são comuns a dois ou mais conjuntos de entidades.

Especialização e Generalização

Vejamos a situação abaixo, onde temos um conjunto de dados que caracterizam **os funcionários de uma empresa**.

FUNCIONARIO									
CODIGO FUNCIONARIO	NOME	RG	CPF	DATA NASCIMENTO	SEXO	DATA ADMISSÃO	EMAIL	ENDereco	TELEFONE
1	JOAO	123456789-0	11111111-11	12/03/1954	M	02/03/2009	joao@joao.com.br	R. X, 25	1234-1234
2	JOSE	234567890-1	22222222-22	24/04/1996	M	05/11/2011	jose@jose.com.br	R. Y, 14	2345-2345
3	ROSA	345678901-2	33333333-33	21/05/1983	F	06/09/2010	rosa@rosa.cof.br	AV. XYZ, 57	3456-3456
4	JOANA	456789012-3	44444444-44	17/10/1950	F	12/04/2005	joana@joana.cof.br	TRAV. ABC, 3	1212-1212
5	MARIA	567890123-4	55555555-55	14/07/1987	F	15/09/2010	maria@maria.cof.br	PÇ. TATU, 25	3232-4444

MEDICO	
CODIGO FUNCIONARIO	CRM
1	12345
2	23456

ENGENHEIRO	
CODIGO FUNCIONARIO	CREA
3	23234
4	23123

SECRETARIA	
CODIGO FUNCIONARIO	QTDE IDIOMAS
5	BILINGUE



Observamos que **há dados que caracterizam alguns funcionários da empresa**, por exemplo: um médico possui CRM, um engenheiro possui CREA, uma secretária pode falar várias línguas.

Observamos que a maior parte dos atributos são comuns a todos os tipos de funcionários.

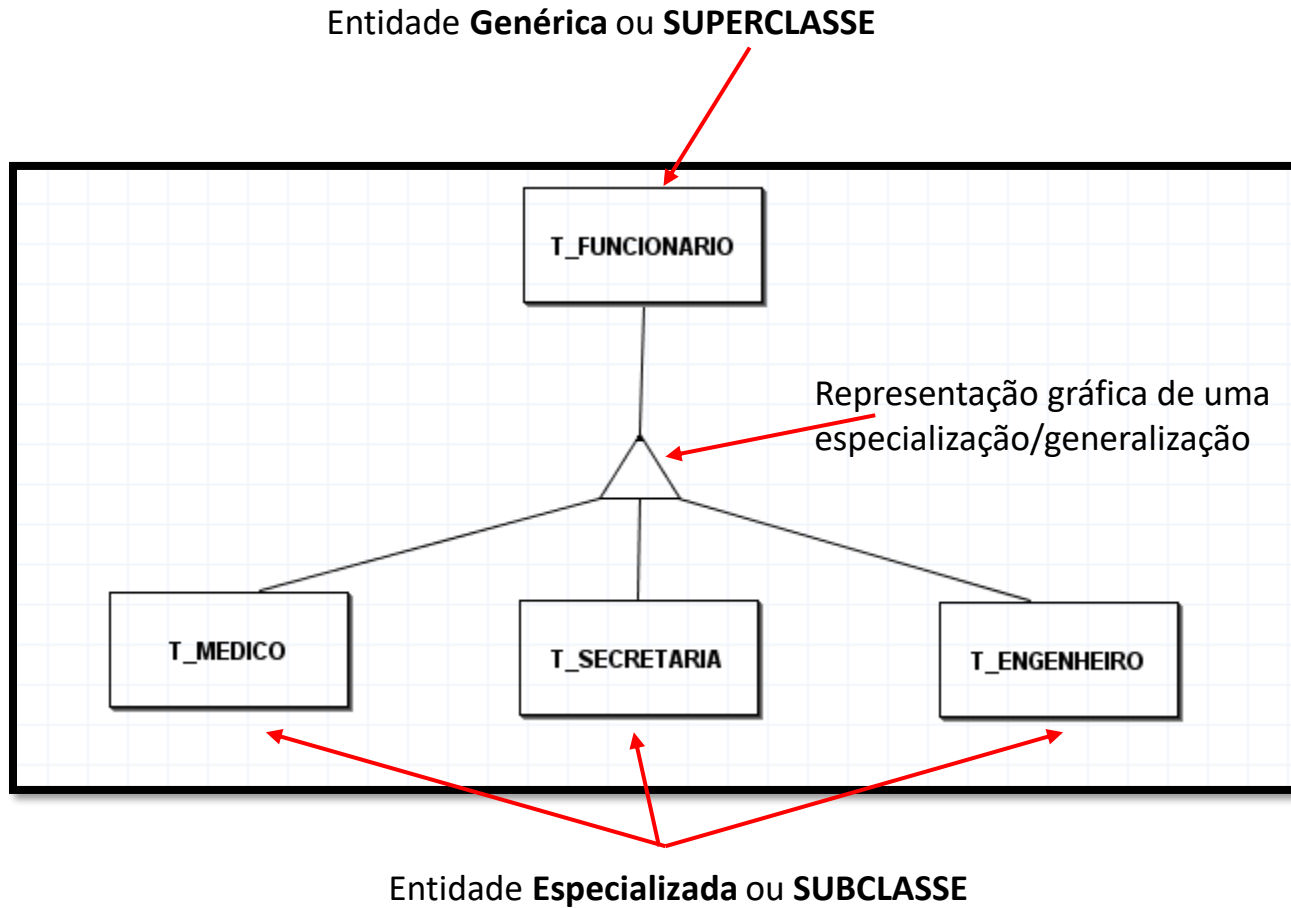
Observamos que os funcionários: **Médico, Engenheiro e Secretária** possuem atributos específicos. Faz sentido especializar a entidade “**FUNCIONARIO**” a partir da categoria funcional se estes funcionários possuírem atributos ou relacionamentos próprios.

 **Caso não exista dentro do contexto de negócio tal necessidade, podemos criar uma única entidade com todos os atributos (comuns e específicos) ou ainda criar três entidades e replicar seus atributos comuns.**





EXEMPLO:

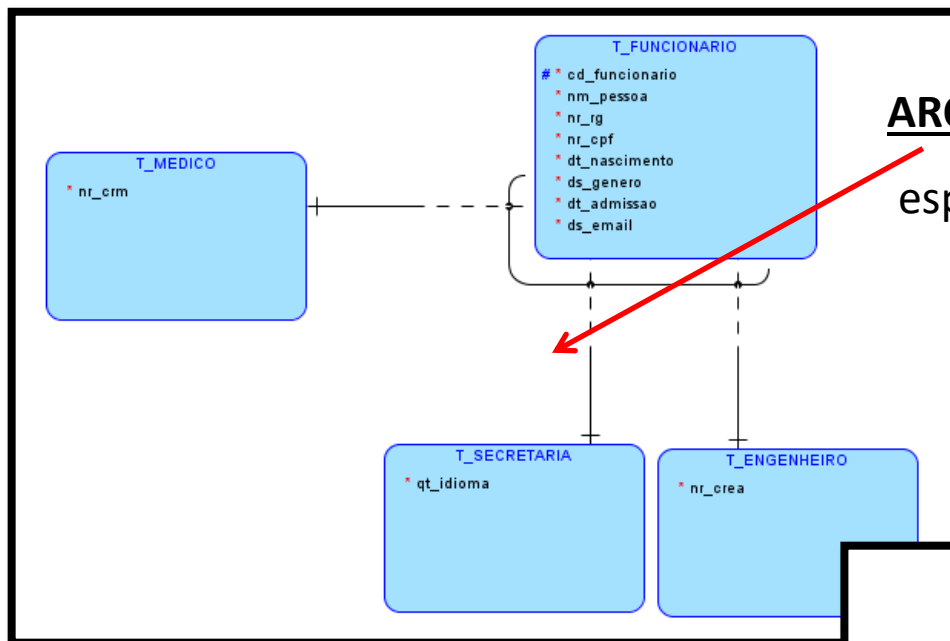




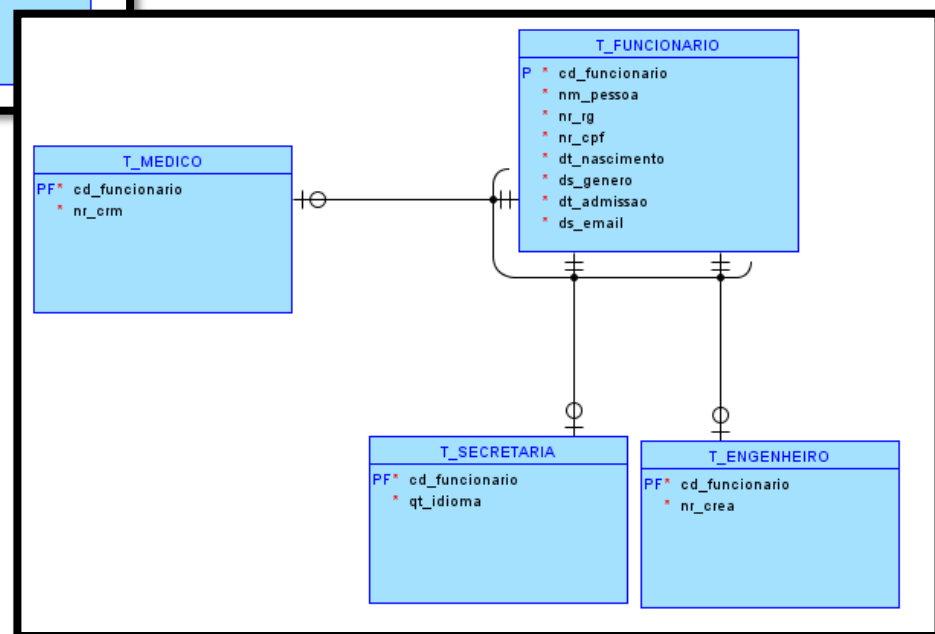
Especialização e Generalização

EXEMPLO:

ARCO - Notação gráfica da especialização/generalização



Notação: Barker



Notação: Engenharia da Informação

Especialização e Generalização

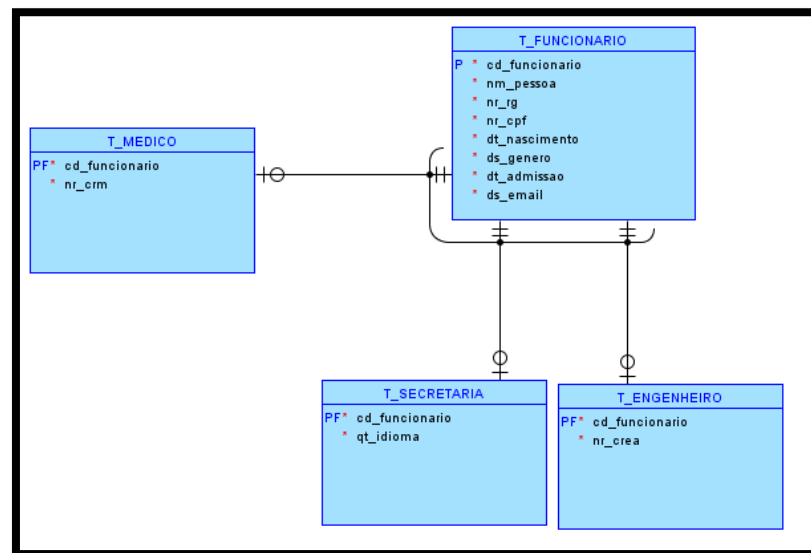


Teremos um **relacionamento 1:1 IDENTIFICADO**, entre a entidade “FUNCIONARIO” e “MEDICO; “FUNCIONARIO e “ENGENHEIRO”; “FUNCIONARIO” E “SECRETARIA”.



Interpretação:

- ☐ Cada funcionário pode ser um único médico;
- ☐ Cada funcionário pode ser um único engenheiro;
- ☐ Cada funcionário pode ser uma única Secretária.





ATENÇÃO:

CHAVE PRIMÁRIA DAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS

Atenção: Para que uma entidade seja considerada especialização de outra, é necessário que ela **herde o identificador da entidade genérica**.

Como temos um relacionamento 1:1 IDENTIFICADO, a chave primária da entidade especializada é a chave estrangeira, proveniente do relacionamento entre “FUNCIONARIO” e “MEDICO”; “FUNCIONARIO” e “ENGENHEIRO”; “FUNCIONARIO” E “SECRETARIA”.



- MACHADO, Felipe Nery R. Banco de Dados - Projeto e Implementação. Érica, 2004. Capítulo 4 – p. 85 a 103
- HEUSER, C.A. Projeto de Banco de Dados. Série Livros Didáticos, V. 4. Bookman, 2009. Capítulo 2 e 3 – p. 34 a 117
- MACHADO, Felipe Nery R. Banco de Dados - Projeto e Implementação. Érica, 2004. Capítulo 4 e 5 – p. 67 a 124
- SILBERSCHATZ, A; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. Campus, 2006. Capítulo 6 – p. 133 a 174
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações. Pearson, 2005. Capítulo 4 – p. 60 a 86

Copyright © 2023 Profa. Rita de Cássia Rodrigues

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).